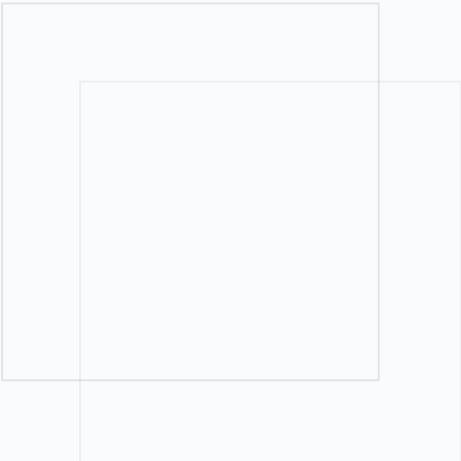




К Р И Т И Ч Е С К А Я О Ц Е Н К А

BOS v4.1.1

*Что сохранить, что выбросить, как адаптировать
под Paperclip без самостроя*

Честный технический разбор

Май 2026



Содержание

- 1. Итоговый вердикт**
- 2. Что работает (СОХРАНЯЕМ)**
- 3. Что перегружено (АДАПТИРУЕМ)**
- 4. Что избыточно (ОТБРАСЫВАЕМ)**
- 5. Стратегия "BOS Light" для Paperclip**
 - 5.1 Архитектурный принцип
 - 5.2 Минимальный viable plugin
 - 5.3 План реализации (3 недели)
- 6. Сравнение: Full Kernel vs BOS Light**
- 7. Финальная рекомендация**

1. Итоговый вердикт

BOS Chimera v4.1.1 — это выдающаяся **архитектурная спецификация**, но плохой **практический план**. 16 документов, 14 контрактов, 26-состояний state machine, криптографические подписи, hash chain, Zero Trust capability-tokens — всё это выглядит впечатляюще на бумаге, но ведёт к классической ловушке: **analysis paralysis**.

Главный вопрос: зачем строить второй Paperclip?

Paperclip уже имеет: company model, agents, tasks/issues, budget controls, plugin system, event infrastructure, UI, heartbeat. BOS предлагает построить всё это заново — плюс event sourcing, plus policy engine, plus state machine projector. Это форк, не интеграция.

Правильный подход: BOS даёт Paperclip *методологию и качество*, а не инфраструктуру. Paperclip исполняет, BOS концептуализирует.

2. Что работает (СОХРАНЯЕМ)

1. 7-Division Org Board + Hat-профили

Почему: Это уникальный актив BOS. Paperclip не имеет организационной теории; org chart Paperclip — это иерархия без семантики. Hat-профили (роли, VFP, guardrails, событийные реакции) превращают агентов из "процессоров с промптами" в членов организации.

Как: 7 AGENTS.md-файлов, импортируемых как company template.

2. BPI — приоритизация задач

Почему: Простая формула ($\text{Expected Value} * \text{Urgency}$) / ($\text{Token Cost} * \text{Risk}$), но даёт объективный критерий для отбора задач. Paperclip не имеет приоритизации выше "priority field".

Как: Agent tool `piko:bpi-score`, вызываемый CEO/Div2 агентом.

3. Betting Table (Shape Up batching)

Почему: Ключевой UX-инсайт BOS: Мастер тратит *одно* решение на весь батч, не сотни на каждую задачу. Это радикально снижает когнитивную нагрузку.

Как: Dashboard widget с Cycle Pitch Deck + кнопка `Approve_Batch`.

4. Circuit Breaker (3 состояния)

Почему: Простой и надёжный механизм защиты от infinite loops. Paperclip имеет budget hard-stops, но не семантику попыток исправления.

Как: Plugin, подписанный на `agent.run.failed` + issue lifecycle.

5. Eval Gate Matrix (LARS lite)

Почему: Quality gates — Deterministic, SecurityPolicy, ArtifactIntegrity — ловят ошибки до релиза. Paperclip имеет "Agent Reviews", но без структурированной матрицы.

Как: Review checklist plugin, 3-4 blocking gates (не 10).

6. Div7 Decision Protocol (Cynefin + OODA)

Почему: Качественно новый механизм — CEO-агент классифицирует ситуацию по Cynefin и выбирает режим решения. Это "организационное мышление", которого нет ни в одном фреймворке.

Как: Agent tool `piko:decide`, вызываемый Div7 при триггерах.

3. Что перегружено (АДАПТИРУЕМ)

1. Canonical Event Schema (13+ обязательных полей)

Проблема: Слишком тяжёлый для plugin-интеграции. Каждое событие содержит: occurrence, correlation, routing, security, resource_context, state_transition, execution_context, budget_context, payload, observability, integrity.

Решение: Маппинг на Paperclip events. Paperclip генерирует issue.created, agent.run.finished, budget.exceeded — BOS plugin *обогащает* их BOS-семантикой (division, blueprint_id, BPI score), не заменяет.

Схема:

```
Paperclip: issue.created
-> BOS plugin: annotate with { blueprint_id, bpi_score, producer_division }
-> Stored in plugin state (not separate ledger)
```

2. WorkOrder State Machine (26 состояний)

Проблема: Paperclip Issue имеет ~8 статусов. Навязывание 26 BOS-состояний создаёт impedance mismatch. IN_PROGRESS -> KNOWLEDGE_SEEKING -> IN_PROGRESS — интересно, но не нужно для начала.

Решение: Overlay, не replacement. Paperclip Issue status = ground truth. BOS plugin хранит bos_status в plugin state. Маппинг: backlog=todo, in_progress=doing, review=reviewing, done=done.

3. Zero Trust Access Grant (12 laws)

Проблема: Paperclip plugin system уже имеет capability-based security (granted capabilities). 12 laws BOS дублируют эту функциональность, но с криптографическими подписями и Vault integration.

Решение: Simplification layer. Paperclip capabilities = baseline. BOS plugin добавляет semantic layer: budget_grant_id check, model_tier restriction, tool scoping. Без Ed25519, без Vault — plugin state достаточно.

4. Product Blueprint (18 секций)

Проблема: Полный blueprint — это 200+ строк YAML с 18 секциями. Для каждой задачи — overhead.

Решение: Template + selective fill. 5 секций обязательны (identity, bpi, acceptance_contract, resources, qa_policy). Остальное — defaults из company template. Blueprint генерируется автоматически Div2-агентом по шаблону, не руками.

5. RUSH Preemption Protocol

Проблема: Checkpoint/freeze/resume требует sandbox-level control, которого нет в Paperclip. Agent "pause" — это kill + restart, не true preemption.

Решение: Simplified version. RUSH = high-priority issue creation + immediate CEO notification + budget override request. Без checkpoint, без freeze — пока Paperclip не поддерживает agent suspension.

4. Что избыточно (ОТБРАСЫВАЕМ)

1. Криптографические подписи (Ed25519) для внутренних событий

Почему отбрасываем: Paperclip — single-tenant platform per company. Trust boundary = plugin boundary (out-of-process). Внутри одного company plugin state уже trusted. Ed25519 добавляет сложность без security benefit для этой threat model. Если нужна audit trail — Paperclip event log достаточен.

2. Hash chain verification в Event Ledger

Почему отбрасываем: Это distributed systems pattern (blockchain/EventStoreDB). Paperclip использует PostgreSQL. Database integrity обеспечивается RDBMS. Hash chain — unnecessary complexity для MVP.

3. Airgap Knowledge Flow + Quarantine (11 статусов)

Почему отбрасываем: Хорошая концепция для production-grade security, но требует: isolated object store, sanitizer service, prompt injection scanner. Paperclip Knowledge Plugin (в roadmap) решит это проще. Для MVP: Div5-агент делает semantic review через agent tool.

4. Full Kernel Runtime (6 пакетов)

Почему отбрасываем: Paperclip УЖЕ ЕСТЬ runtime. Строить @bos/event-ledger, @bos/policy-engine, @bos/workorder-projector — это форк Paperclip, не plugin. BOS kernel добавляет второй источник истины, конфликтующий с Paperclip database.

5. Budget Grant (4 типа) + Spend Ledger

Почему отбрасываем: Paperclip имеет cost tracking + budget hard-stops. ESTIMATE/BATCH_GRANT/EMERGENCY_GRANT/CORRECTION_GRANT — это layered complexity. Достаточно: per-issue budget cap + burn rate alert.

6. Memory Sync Protocol (4 слоя + versioning)

Почему отбрасываем: Hot/Warm/Cold разделение — implementation detail. Paperclip PostgreSQL + Redis + future Knowledge Plugin покрывают то же самое. SUPERCEDED/REVOKED/EXPIRED статусы — overkill для начала.

5. Стратегия "BOS Light" для Paperclip

5.1 Архитектурный принцип

BOS Light — три слоя

1. **Concept Layer (сохраняем 100%)**: 7 divisions, VFP, Hat-профили, BPI, Betting Table, Circuit Breaker, Cynefin/OODA
2. **Adaptation Layer (упрощаем)**: Event annotations, plugin state overlays, simplified grants, template-driven blueprints
3. **Execution Layer (делегируем Paperclip)**: Agents, tasks, issues, heartbeat, budget, UI, events, database

5.2 Минимальный viable plugin

Plugin `@paperclip/plugin-bos-light` — один пакет, не monorepo:


```
// worker.ts — 5 обработчиков
export default definePlugin({
  async initialize(ctx) {
    // Загрузка company template (7 divisions, hat configs)
    const config = await ctx.config.get();
    await ctx.state.set({ scope: "company", key: "bos_config" }, {
      divisions: loadDivisions(config),
      betting_table: { status: "IDLE", pitch_deck: [] },
      circuit_breakers: {},
      active_grants: {}
    });
  },

  async onEvent(ctx, event) {
    switch (event.type) {
      // Circuit Breaker: отслеживание попыток
      case "agent.run.failed":
        return handleFailure(ctx, event);

      // BPI annotation: обогащение issue BPI-метаданными
      case "issue.created":
        return annotateWithBPI(ctx, event);

      // Betting Table: пополнение pitch pool
      case "issue.updated":
        return updatePitchPool(ctx, event);
    }
  },

  async executeTool(ctx, { name, params }) {
    switch (name) {
      case "piko:bpi-score": return calculateBPI(params);
      case "piko:blueprint-gen": return generateBlueprint(params);
      case "piko:decide": return cynefinDecide(params);
      case "piko:eval-gate": return runEvalGates(params);
      case "piko:spawn-check": return checkSpawnQuota(params);
    }
  },

  async getData(ctx, { key, context }) {
    switch (key) {
      case "betting-table": return getBettingTable(ctx);
      case "circuit-state": return getBreakerState(ctx, context.issueId);
      case "bpi-dashboard": return getBPIData(ctx);
    }
  }
});
```

5.3 План реализации (3 недели)

3-state breaker, 3-4 blocking eval gates

Таблица 1 План BOS Light MVP

Неделя	Фокус	Что получаем
1	Company Template + 7 AGENTS.md	7 division agents с hat-промптами, org chart, VFP per division
1	Plugin scaffold + Event Bridge	Event handlers, plugin state, basic tools
2	BPI Tool + Blueprint Template	piko:bpi-score, piko:blueprint-gen, Issue Document template

5. Стратегия "BOS Light" для Paperclip

2	Betting Table Widget	Dashboard: Pitch Deck + Approve Batch button
3	Circuit Breaker + Eval Gates	
3	Div7 Decision Tool	piko:decide (Cynefin classification), golden tests

6. Сравнение: Full Kernel vs BOS Light

Таблица 2 Full Kernel (16 документов) vs BOS Light (3 недели)

Аспект	BOS Full Kernel	BOS Light	Потеря?
7 Divisions	Full hat profiles	Full hat profiles	Нет
BPI Scoring	Full formula + hard gates	Full formula + hard gates	Нет
Betting Table	Full cycle + budget batch	Dashboard + approve button	Минимальная
Circuit Breaker	3 states + 13 failures	3 states + 3 failures	Нет (P1 достаточно)
Eval Gates	10 gate families	3-4 blocking gates	Минимальная (P1 достаточно)
Div7 Decision	Cynefin + OODA + DecisionRecord	Cynefin + OODA (no sig)	Нет (sig не нужен)
Event Sourcing	Full ledger + hash chain	Paperclip events + annotations	Audit trail сохранён
State Machine	26 states, transition table	Plugin state overlay	Traceability сохранена
Access Control	Zero Trust (12 laws) + Ed25519	Capability overlay	Безопасность через Paperclip
Budget Control	4 grant types + spend ledger	Per-issue cap + alert	Hard stops сохранены
Knowledge Flow	Airgap + Quarantine + 11 статусов	Div5 semantic review	Стадия 1 достаточно
RUSH Protocol	Checkpoint/freeze/resume	Priority issue + notification	Стадия 1 достаточно
Время реализации	6-9 месяцев	3 недели	—
Сопровождение	Команда + kernel devs	1 maintainer	—
Risk of failure	Высокий (architectural)	Низкий (iterative)	—

7. Финальная рекомендация

Не стройте BOS Kernel. Paperclip — это уже ваш kernel. BOS — это интеллект, который работает поверх Paperclip.

Конкретный план действий:

1. **Неделя 1:** Discord #dev Paperclip — pitch "BOS Light" как company template plugin. Не упоминайте kernel, event sourcing, state machine. Фокус: "7-agent org template with BPI scoring and batch approval dashboard."
2. **Неделя 1-2:** Company template (7 AGENTS.md) + Plugin scaffold. PR 1 — small, focused.
3. **Неделя 2-3:** BPI tool + Betting Table widget. PR 2 — medium, with before/after screenshots.
4. **Неделя 3:** Circuit Breaker + Eval Gates. PR 3 — completes MVP.
5. **После MVP:** Div7 Decision tool (Cynefin/OODA) + RUSH simplified. PR 4-5.

Золотое правило

Концепты BOS — бесценны. Инфраструктура BOS — избыточна. Paperclip даёт рельсы; BOS даёт поезд. Стройте поезд, не рельсы.

BOS Light = концепты v4.1.1 + исполнение Paperclip. 3 недели вместо 9 месяцев. Идентичная функциональность для пользователя. Нулевой maintenance kernel.